SCHUROVA METODA

Matija Petrović & Tea Kranjec

- možemo li složeni sustav zamijeniti jednostavnijim, a da pritom zadržimo njegova najvažnija svojstva? - balansirana redukcija (pronalazi najvažnija stanja sustava i uklanja ona manje važna)

- zamislimo da imamo stanje koje je izrazito dobro upravljivo, ali jako slabo osmotrivo ili obrnuto - to može uzrokovati numeričke probleme pri računanju balansirane transformacije, odnosno osjetljivost na male računalne pogreške

Schurova metoda

- koristi Schurovu dekompoziciju produkta Gramovih matrica PQ za pronalaženje najvažnijih potprostora sustava
- izbjegava izračun cijele balansirane transformacije te izravno konstruira reducirani model pomoću projekcijskih matrica
- klasična metoda najprije balansira cijeli sustav, dok Schurova metoda izravno izdvaja potprostore potrebne za redukciju